

OpenAI Codex

1. Základní informace

- **Název:** OpenAI Codex
- **Typ:** AI nástroj / AI agent pro programování a vývoj softwaru
- **Web:** <https://openai.com/codex/>
- **Jazyk:** Primárně angličtina, podporuje většinu programovacích jazyků (Python, JavaScript, C++, Java, SQL aj.)
- **Cena:** Součást placených plánů ChatGPT (Plus, Pro, Business, Enterprise/Edu), zdarma pouze s omezeními

2. Popis nástroje

OpenAI Codex je AI nástroj zaměřený na programování a automatizaci vývoje softwaru. Má za cíl fungovat jako inteligentní asistent pro programátory – dokáže psát kód, opravovat chyby, vysvětlovat části programu nebo navrhnout úpravy projektů. Codex využívá modely OpenAI optimalizované pro software engineering.

Funkce

- Generování/ vysvětlování / doplňování kódu
- Oprava chyb a debugging
- Návrhy úprav a optimalizace programu
- Práce s repozitáři a GitHubem
- Podpora více programovacích jazyků
- Cloudové prostředí pro paralelní práci na úkolech
- Integrace s vývojářskými nástroji a IDE (integrované vývojové prostředí)

Pro koho je určen

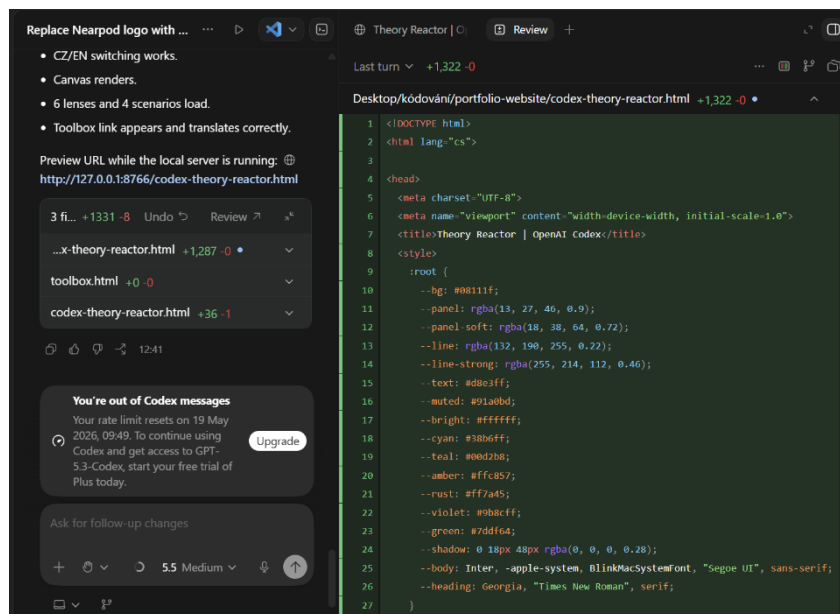
- Programátory a vývojáře softwaru
- Studenty informatiky a programování
- IT týmy a firmy
- Začátečníky, kteří se učí programovat
- Vývojáře webových aplikací, her a automatizací
- Každého, kdo chce urychlit práci s kódem

3. Praktické testování

Pro otestování tohoto nástroje, jsem se rozhodl pro náročné zadání. Nástroji jsem dal přehnané zadání, které mělo otestovat schopnost nástroje plnit zadání abstraktního charakteru, zároveň jsem ale chtěl, aby nově vzniklá stránka korespondovala vizuálně s mojí osobní webovou stránkou.

Co nástroj vytvořil

- Nástroj přišel se zajímavým konceptem „Reaktoru teorií“, který studentovi dává možnost porovnávat jednotlivé přístupy velmi zajímavým způsobem.
- Technicky byl výsledek velmi dobře proveden (až na několik částí textu, které zůstaly stejné v anglické i české verzi stránky).
- Další problém z hlediska využitelnosti byly jezdce, kterými jde nastavit důraz na různé aspekty přístupů k výuce, jejichž hodnoty nebyly přímo provázány s ničím v původních materiálech (asociace si model vytvořil sám).
- Celkově byl výsledek ale velmi přesvědčivý a efektní. Myslím si, že kdyby bylo zadání konkrétnější, byl by tento nástroj schopen vytvořit téměř cokoli v rámci tohoto relativně pokročilého kódování.



5. Výhody a nevýhody

Výhody

- Velmi kvalitní generování a úprava kódu
- Schopnost pracovat i s abstraktním a složitým zadáním
- Podpora mnoha programovacích jazyků
- Užitečné vysvětlování kódu a debugging
- Integrace s GitHubem a vývojářskými nástroji
- Dokáže vytvářet moderně vypadající a technicky propracované projekty
- Výsledky působí velmi profesionálně a efektně
- Může výrazně urychlit práci programátorů i studentů

Nevýhody

- Nejlépe funguje při přesně formulovaném zadání
- Občas ponechá části textu nepřeložené nebo nekonzistentní
- AI si někdy vytváří vlastní asociace, které nejsou založené na zdrojových datech
- Některé automaticky vytvořené funkce nemusí být plně praktické nebo využitelné
- Vyžaduje alespoň základní znalost programování
- Pokročilé funkce jsou dostupné hlavně v placených verzích ChatGPT

6. Využití ve výuce

Jak by to mohl použít učitel

- Příprava ukázkového kódu a programovacích úloh
- Vysvětlování principů programování pomocí AI
- Tvorba interaktivních webových stránek nebo výukových aplikací
- Automatické generování příkladů a testovacích úloh
- Pomoc při opravování a analýze studentského kódu
- Tvorba materiálů pro výuku informatiky a IT

Jak by to mohl použít student

- Pomoc při učení programování a pochopení kódu
- Oprava chyb a debugging vlastních projektů
- Generování návrhů řešení programátorských úloh
- Vytváření webových stránek, aplikací nebo her
- Experimentování s různými programovacími jazyky
- Získání inspirace pro vlastní projekty a školní práce

7. Celkové hodnocení

- **Bodové hodnocení:** 10/10
- **Slovní hodnocení:** OpenAI Codex je velmi pokročilý AI nástroj pro programování, který dokáže výrazně usnadnit a urychlit práci s kódem. Během testování prokázal schopnost vytvářet kreativní a technicky kvalitní řešení i na základě složitějších zadání. Nejlepších výsledků dosahuje při konkrétním a dobře formulovaném zadání. Přestože se občas objeví drobné nepřesnosti nebo méně praktické návrhy, celkově jde o mimořádně schopný nástroj vhodný pro výuku i profesionální vývoj softwaru.
- **Pro koho je ideální:** Pro studenty informatiky, učitele programování, vývojáře, IT týmy a všechny uživatele, kteří chtějí zefektivnit práci s programováním nebo se učit tvořit software pomocí AI.